

Guía de ejercicios: Manejo de archivos de texto y estructuras de datos secuenciales en C

1. Ejercicio 1: Registro de estudiantes con lista enlazada

Cree un programa en C que lea desde un archivo de texto llamado 'estudiantes.txt' la información de varios estudiantes.

Cada línea del archivo tendrá el siguiente formato: rut nombre nota

Ejemplo: 12345678-9 Ana 6.5

El programa debe:

1. Leer los datos desde el archivo.
2. Guardar cada estudiante en una lista enlazada.
3. Mostrar todos los estudiantes por pantalla.
4. Calcular y mostrar el promedio general del curso.
5. Guardar en un archivo llamado 'aprobados.txt' solo los estudiantes con nota mayor o igual a 4.0.

2. Ejercicio 2: Historial de acciones usando pila

Cree un programa en C que simule un historial de acciones realizadas por un usuario.

El programa debe leer desde un archivo llamado 'acciones.txt', donde cada línea contiene una acción.

Ejemplo: Abrir archivo, Editar texto, Guardar archivo, Cerrar programa.

El programa debe:

1. Leer todas las acciones desde el archivo.
2. Insertar cada acción en una pila.
3. Mostrar las acciones en orden inverso al que fueron realizadas.
4. Implementar una operación deshacer, que elimine la última acción realizada.
5. Guardar en un archivo llamado 'historial_final.txt' las acciones que quedaron en la pila después de deshacer una acción.

3. Ejercicio 3: Atención de clientes usando cola

Cree un programa en C que administre una cola de atención de clientes.

El programa debe leer desde un archivo llamado 'clientes.txt', donde cada línea tendrá el siguiente formato: número nombre tramite.

Ejemplo: 1 Carla Pago

El programa debe:

1. Leer los clientes desde el archivo.
2. Insertar cada cliente en una cola.
3. Mostrar la cola completa de atención.

4. Atender al primer cliente de la cola.
5. Mostrar la cola actualizada.
6. Guardar en un archivo llamado 'clientes_pendientes.txt' los clientes que aún no han sido atendidos.